C46 – Dosimetrie, Halbwertszeit & χ^2-Test

Janek Bergmeier

- Radioaktiver Zerfall (Walcher, 6.4.0.1)
  - Zerfallswahrscheinlichkeit $dw = \frac{dN_k}{N_k}$ für $N_k \to \infty$ ist $\sim dt$, falls $dN_k \ll N_k$
    $\Rightarrow dw = \lambda dt$
  - Aktivität $A = \frac{dN_k}{dt} = \lambda N_k$ in Becquerel $[Bq = s^{-1}]$
  - $N_k(t) = N_k^0 e^{-\lambda t}$ mit Halbwertszeit $T_{\frac{1}{2}} = \frac{\ln 2}{\lambda}$
  - Zerfallsarten: α – Emission von He-Kern
    β – Emission von Elektron und Antineutrino
    γ – Emission von Photon bei Übergang aus angeregtem in Grundzustand.
  - Die Zerfallsenergie wird beim β-Zerfall statistisch auf e^- und $\bar{\nu}$ verteilt, daher ist kinetische Energie der e^- kontinuierlich zwischen $0 \ldots E_0$ verteilt.
  - α-Teilchen haben alle die gleiche Energie (diskrete Verteilung) $E_{kin}(\alpha) = E_0 - E_R$ mit Rückstoßenergie des Restkern $E_R \approx 4\frac{E_0}{A}$ und Nukleonenzahl des Mutterkern A.

- Radioaktivität (Gerthsen, 19.2)
  - Radium zerfällt in Helium und Radon (zwei Edelgase)
  - Nach ihren Massenzahlen gehören Kerne zu einer von vier Zerfallsketten ($4n$, $4n+1$, $4n+2$ oder $4n+3$). Die Ketten sind nach ihren ersten natürlichen Gliedern benannt: ^{238}U, ^{232}Th, ^{235}U & ^{237}Np.
    → Die Neptunium-Reihe ist in der Natur vollständig abgebaut, da all ihre Glieder $T_{\frac{1}{2}} \ll 10^9 a$ haben.
    → Alle Reihen änden in magischen (lokale minima der Bindungsenergie pro Nukleon) Isotopen des Blei.
  - Elemente können also ineinander überführt werden (Zerfall, Spaltung & Fusion). Dabei streben Übergänge immer den energetisch günstigsten Zustand an, müssen aber oft erst durch Energiezufuhr (meist durch Beschuss mit Teilchen) gezündet werden.
  - Künstlich können schwere Kerne durch Neutroneneinfang (und e^- oder γ-Abgabe) erzeugt werden.
  - Instabile Kerne lassen sich normalerweise durch ihre Lebensdauer charakterisieren. Isomere (gleiches A und Z, unterschiedlicher Drehimpuls und damit Energie) können aber verschiedene Zerfälle erlauben.
  - Wirkungsquerschnitt in barn $= 10^{-28} m^2$
  - Impuls muss stets erhalten sein (Rückstoß). Da die Energie auch stets erhalten sein muss, hat das emmittierte Teilchen nur die Volle Energie, falls der Mutterkern teil eines Kristalls war (Mößbauer-Effekt, $E = \frac{p^2}{2m}$ mit $m \to \infty$)

- Geiger-Nuttall-Regel: $\log \lambda = A + B \log R$ mit Zerfallskonstante eines α-Zerfall λ und Reichweite R.

- Sargent-Regel: Größere $E_{kin,max}(e^-)$ beim β-Zerfall bedeutet größeres λ

- Oftmals stellt sich ein radioaktives Gleichgewicht ein, sodass Mutter und Tochterkerne die gleiche, zeitlich konstante Aktivität haben.

$$\dot{N}_T = \lambda_M \cdot N_M - \lambda_T N_T \overset{!}{=} 0 \quad \Rightarrow \quad N_T(t) = N_M^0 \frac{\lambda_M}{\lambda_T} e^{-\lambda_M t}\left(1 - e^{-\lambda_T t}\right)$$

- Die tatsächlich beobachte Anzahl von Zerfällen ist Poisson-Verteilt.

• Strahlendosis und Strahlenwirkung (Gerthsen, 19.3.4)

- Zur Gefahr radioaktiver Präperate tragen Aktivität und Art der Strahlung bei. (Reichweite und Ionisierungsvermögen)

- γ-Elektroskop: 3mm Blei schirmen α- und β-Strahlung ab. Ein Goldblättchen wird mit einer Kurbel geladen und steht daher in einem Winkel von einem Blechstreifen ab. Wie schnell der An-Streifen in die Senkrechte zurückkehrt hängt von der γ-Intensität (Ionisierungsgrad der Luft) ab. Die Aktivität wird durch vergleich mit einen Standardpräperat ermittelt.

- Dosis misst die Gesamtwirkung von Strahlung auf Materie. Dosis nach Zeit ist Dosisleistung.

- Ionendosis gibt Anzahl erzeugter Ionenpaare in einem kg in Röntgen. $1R = 2{,}58 \cdot 10^{-4} \frac{C}{kg}$

- Energiedosis gibt absorbierte Strahlungsenergie pro kg in Gray $1Gy = 1 \frac{J}{kg}$ [Früher: $1rd = 0{,}01 \frac{J}{kg}$]

- Der Qualitätsfaktor bestimmt die tatsächliche Wirkung auf den menschlichen Körper.

- Dosisäquivalent = Energiedosis $\cdot$ QF in Sievert [früher rem]

- Strahlung ionisiert Körperzellen und erzeugt so z.B. freie Radikale, wodurch DNS-Synthese blockiert und somatische Mutationen ausgelöst werden können.

- 5 Sv γ-Dosis sind Lebensgefährlich, weshalb Leute beruflich nicht mehr als $0{,}05 \frac{Sv}{a}$ ausgesetzt werden sollten.

- α-Strahlung wird von der Haut abgefangen, ist aber sehr gefährlich, falls z.B. ein α-Strahler verschluckt wird.

• Ionisationskammer (Walcher, 6.4.0.3)

- An einen Zylinderkondensator (Eine Elektrode zylindrisch, die andere als Draht in der Mitte) wird eine hohe Spannung angelegt. Einfallende Strahlung ionisiert die Gasatome im Kondensator, die wegen der Spannung zu den Elektroden wandern. (Spannung so groß, das Zeit zum wandern klein gegen Rekombinationszeit). Jedes Ionenpaar, das die Elektroden erreicht entspricht einer transportierten Elementarladung. Im äußeren Stromkreis entsteht der Ionisationsstrom.

- Geiger-Müller-Zählrohr (Anhang)
  - Zwischen der Zählrohrwand und dem Zähldraht liegt die Spannung des Arbeitswiderstand an, wodurch ein E-Feld $E_r = \frac{1}{r} \cdot \frac{U}{\ln(\frac{r_i}{r_a})}$ entsteht.
  - Eindringende ionisierende Quanten erzeugen Elektronenlawine
  - Elektronenlawine erzeugt am Arbeitswiderstand einen Spannungsstoß, der vom Kondensator an einen Verstärker weiter gegeben wird.
  - Der Kondensator schützt außerdem den Verstärker vor der großen Zählrohr-Gleichspannung.
  - Der Stromstoß wird gestoppt, da der Strom entlang des Zähldraht positive Raumladung erzeugt, die das E-Feld schwächt.
  - Eine Nachentladung wird durch Beimischung von Löschgas verhindert.